

SERIE N°5 : Dynamique du solide

Questions de cours*

1) Montrer le théorème du moment cinétique en un point mobile A du solide dans R_o

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{ext}) + m \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

2) Montrer que la puissance des forces résultantes s'exerçant sur un solide est égale au produit (comoment) du torseur cinématique et du torseur force.

$$\mathcal{P}(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_F(S/R_o)]_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{M}_A(\vec{F}) \end{array} \right\}$$

3) a) Ecrire l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique.

b) Démontrer ce théorème.

Problème 1

Un pendule pesant est constitué d'un solide homogène de forme quelconque, de masse m , tourne autour d'un point fixe O (Figure 1).

Ce pendule est fixé au point O par une liaison pivot parfaite. Le pendule est lié au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ en mouvement de rotation par rapport au repère fixe $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$. Le mouvement s'effectue dans le plan $(\vec{x}_o, O, \vec{y}_o)$.

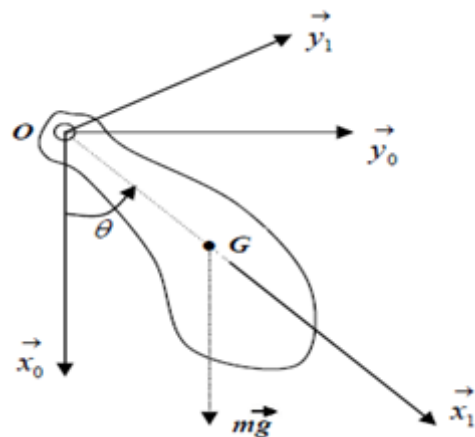


Figure.1

On donne : $\vec{OG} = L \vec{x}_1$, I_G le moment du solide par rapport à l'axe $(G, \vec{z}_1)$ et $\vec{R} = R_x \vec{x}_1 + R_y \vec{y}_1$ la réaction au point O.

1) Calculer la vitesse et l'accélération absolues du centre de masse G.

2) En appliquant les théorèmes de la résultante dynamique et du moment dynamique, établir l'équation différentielle du mouvement.

- 3) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique.
- 4) Montrer que l'énergie mécanique totale se conserve et retrouver l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.
- 5) En déduire l'équation différentielle du pendule simple ainsi que sa période pour les faibles oscillations.

Problème 2

Un solide de révolution S, plein et homogène, est constitué par un hémisphère et un cylindre de même base. On désigne par a le rayon de cette base et H son centre. On note m la masse de S, G son centre d'inertie qu'on repère dans S par $\overrightarrow{HG} = h \vec{z}$ (figure 2), A et C ses moments principaux d'inertie en G [C moment d'inertie relatif à $(G, \vec{z})$]

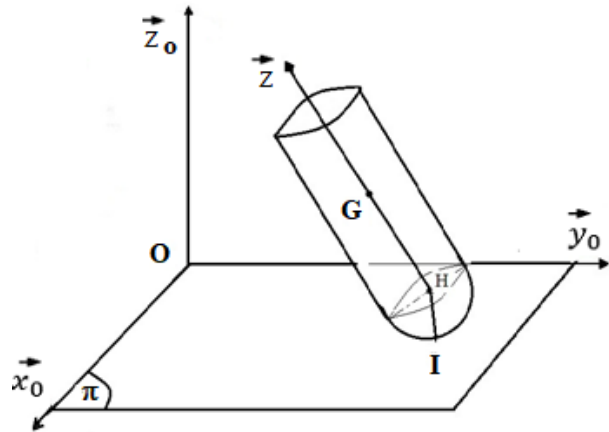


Figure.2

S est en contact, par sa partie hémisphérique uniquement, en un point I avec un plan horizontal (Π) auquel est lié le repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$, $\vec{z}_o$ vertical ascendant et du côté de S [c.à.d. $\overrightarrow{OG} \cdot \vec{z}_o > 0$]. Le repère $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormé direct est lié à S. On repère la position de S dans R_o par les angles d'Euler habituels ψ, θ, ϕ et par les coordonnées x et y dans R_o de la projection orthogonale de G sur le plan (Π) .

On note $\vec{z}_o \wedge \vec{u} = \vec{v}$ et $\vec{z} \wedge \vec{u} = \vec{w}$ avec $\psi = (\vec{x}_o, \vec{u})$.

A) Cinématique et cinétique.

- 1) Déterminer la vitesse de rotation instantanée du solide $\vec{\Omega}(S/R_o)$
- 2) Calculer la cote z de G dans R_o .
- 3) Calculer les vitesses $\vec{V}_{G/R_o}$ et $\vec{V}_{(I \in S)/R_o}$. Exprimer ces vitesses dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_o)$. La dernière vitesse a-t-elle une signification particulière ?
- 4) Calculer dans la base $(\vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$, le moment cinétique du solide (S) au point G .
- 5) Calculer l'énergie cinétique du solide par rapport au repère $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$.

B) Dynamique.

Les actions extérieures exercées sur S sont :

- Le champ de pesanteur uniforme et constant d'accélération $\vec{g} = -g \vec{z}_0$.
- La réaction du plan (Π) sur le solide S définie par un glisseur dont le support passe par I et de vecteur $\vec{R} = R \vec{z}_0$ (pas de frottement).
- L'action d'un dispositif non précisé, définie par un glisseur dont le support passe par G et de vecteur $\vec{F} = -k \vec{OG}$ (k constante positive donnée).

1) Par application du théorème de la résultante dynamique calculer explicitement $x(t)$ et $y(t)$.

2) En appliquant le théorème du moment cinétique au point G, montrer que :

$\vec{L}_G(S/R_0) \cdot \vec{z}_0 = \text{cte} = k_1$ et $\vec{L}_G(S/R_0) \cdot \vec{z} = \text{cte} = k_2$. En déduire deux équations du mouvement sous forme d'intégrales premières.

3) Par application du théorème de l'énergie cinétique, donner une troisième équation du mouvement sous forme d'intégrale première.

Problème 3

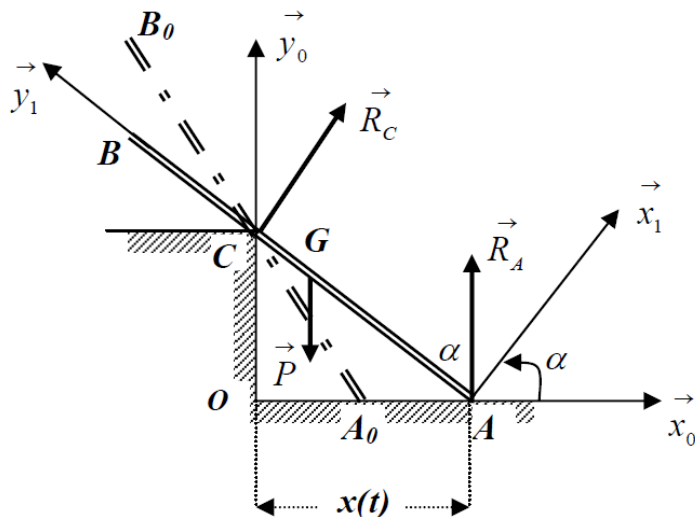
Une barre homogène de longueur $AB = 2L$, de centre G et de masse m , glisse sans frottement le long d'un escalier tel que représenté sur la figure. Le point A glisse sur le sol et le point C glisse sur l'arrête de l'escalier. La position initiale de la barre étant A_0B_0 .

$R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ repère lié à la barre tel que $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$

On donne $OA = x(t)$ et
 $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$.

La matrice d'inertie de la barre en G dans R_1 est donnée par :

$$I_G(S) = \begin{pmatrix} \frac{mL^2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{pmatrix}_{R_1}$$



On prendra le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ comme repère de projection.

1) Déterminer le vecteur position $\vec{OG}$.

2) Calculer les vecteurs vitesse $\vec{V}(G/R_0)$ et accélération $\vec{\gamma}(G/R_0)$.

3) En appliquant le théorème de la résultante dynamique à la barre., montrer les équations suivantes :

$$R_C \cos \alpha = m\ddot{x} - mL \left(\ddot{\alpha} \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \sin \alpha \right) \quad (1)$$

$$R_A + R_C \sin \alpha = mg - mL \left(\ddot{\alpha} \sin \alpha + \dot{\alpha}^2 \cos \alpha \right) \quad (2)$$

4) En appliquant le théorème du moment dynamique à la barre au point G , montrer l'équation suivante :

$$L R_A \sin \alpha - R_C \left(\frac{x}{\sin \alpha} - L \right) = m \frac{L^2}{3} \ddot{\alpha} \quad (3)$$

5) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique à la barre, montrer que l'énergie mécanique de la barre se conserve ($E_m = cte$). En déduire l'intégrale première de l'énergie.

$$\frac{L^2}{3} \dot{\alpha}^2 + \dot{x}^2 + L^2 \dot{\alpha}^2 - 2L \dot{x} \dot{\alpha} \cos \alpha + 2gL \cos \alpha = cte \quad (4)$$